运动学关键词及基本要求

1、**基础知识：矢量的点积及叉积、坐标变换矩阵**

2、**运动学的基本概念**：点、刚体；约束及其分类，完整系统,自由度、广义坐标

3、**直角坐标、柱坐标、自然坐标下点的运动学方程**：熟悉各种坐标系下点运动的速度及加速度的表达式;法向/切向加速度，径向/横向（加）速度

4、**刚体运动的性质**：速度投影定理，Euler 有限转动定理，平面刚体运动的有限位移定理；熟练应用速度投影定理;

5、**刚体的基本运动**：平动、定轴转动及其运动学性质;

6、**刚体的平面运动**：**熟悉平面运动的速度及加速度分析公式,并能熟练分析各种平面运动机构中点及刚体的运动**;

7、**刚体运动角速度矢量、角加速度矢量及瞬时转动轴**的定义与性质；平面运动刚体角速度的定义及其性质

8、**点的复合运动**：熟悉点的速度、加速度复合公式，并能根据机构运动特点恰当选择动点与动系,并能熟练分析平面运动机构的运动学分析；

9、**定点运动刚体**:能够应用速度、加速度计算公式;

10、**刚体的一般运动：可以应用其运动合成与分解公式**

11、**刚体复合运动**：理解并能应用角速度、角加速度矢量的合成公式：刚体绕平行轴、相交轴转动的复合

复习例题

一、概念题

(1) 刚体作平面运动时，若改变基点，则下面第_____个结论是正确的。

① 刚体内任一点的牵连速度、相对速度、绝对速度都会改变；

② 刚体内任一点的牵连速度、相对速度都会改变，而绝对速度不会改变；

③ 刚体内任一点的牵连速度会改变，而相对速度、绝对速度不会改变；

④ 刚体内任一点的牵连速度、相对速度、绝对速度都不会改变。

(2) 点在运动过程中，在下列条件下，各作何种运动？（设a_t为切向加速度大小，a_n为法向加速度大小）

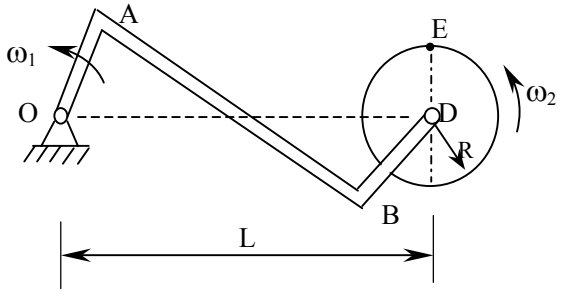
① $a_t \equiv 0$，$a_n \equiv 0$；答：_____；

② $a_t \neq 0$，$a_n \equiv 0$；答：_____；

③ $a_t \equiv 0$，$a_n \neq 0$；答：_____；

4 $a_t \neq 0$，$a_n \neq 0$。答：_____。

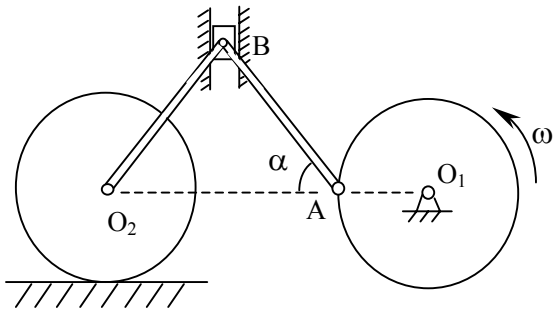
(3) 弯杆 $OABD$ 以匀角速度 ω_1 绕轴 O 转动，圆盘又以匀角速度 ω_2 绕轴 D 相对弯杆转动。在图示瞬时 OD 连线为水平，圆盘边缘上的 E 点与 D 点的连线为铅垂。若以弯杆为动系，E 为动点，则 E 点的牵连速度大小 v_e =_____，科氏加速度大小 a_c =_____，并将 $\overline{v}_e$ 和 $\overline{a}_c$ 的方向在图上标出。



第一(5)题图

二、计算题

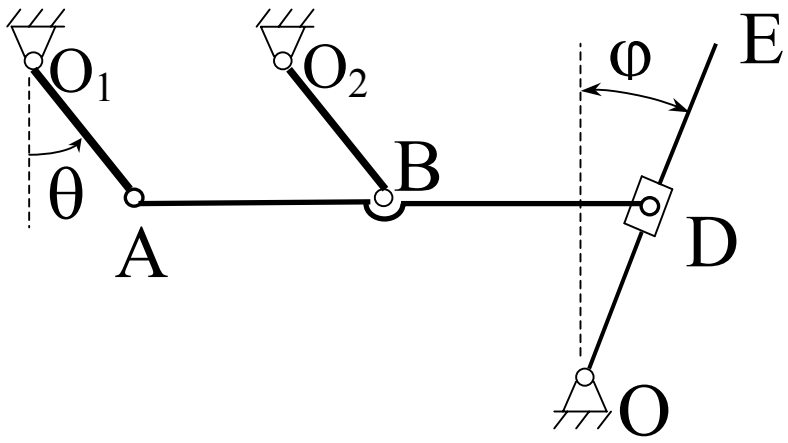
（1） 图示机构中，圆盘O_1、轮O_2的半径均为 R，杆AB、BO_2的长度均为 $2R$，O_1、O_2在同一水平线上，圆盘O_1以等角速度ω绕 O_1 轴转动，轮O_2作纯滚动。求O_1A水平、$\alpha=45^\circ$瞬时轮O_2的角速度与角加速度。



第（1）题图

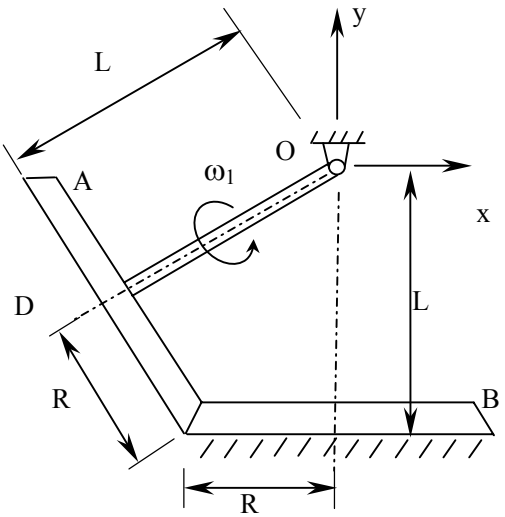
（2）已知：图示机构所有几何尺寸，$\theta=\theta(t)$

求O_3E的角速度及角加速度



第（2）题图

（3）杆 OD 的一端连接在球铰 O 上，另一端固接在锥齿轮 A 上。若杆和齿轮 A 相对于杆 OD 的中心线以匀角速度 $\omega_1 = 6\,rad/s$ 按图示方向转动，同时锥齿轮 A 又与固定锥齿轮 B 相互啮合。已知 $L = 10\sqrt{3}\,cm$, $R = 10cm$ ，求齿轮 A 的绝对角速度及角加速度，并说明其方向。



第（3）题图